Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych na lata 2024-2026 r.

CHM.04 - Wykonywanie badań analitycznych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

Oznaczenie kwalifikacji	Nazwa kwalifikacji	Symbol cyfrowy zawodu	Nazwa zawodu
CHM.04.	Wykonywanie badań analitycznych	311103	Technik analityk

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1. **Pomieszczenie** wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

Lp.	Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające	Jednostka miary	Liczba
1.	Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego	szt.	w zależności od składu zespołu
2.	Stolik i krzesło dla egzaminatora	Szt.	1
3.	Stolik i krzesło dla obserwatora	szt.	1
4.	Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak)	szt.	1
5.	Zegar	szt.	1
6.	Apteczka	szt.	1
7.	Kosz na odpadki	szt.	1
8.	Długopis (zapasowy dla zdających)	szt.	wg potrzeb
9.	Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska)	szt.	= liczbie zdających na zmianie
10.	Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR)	szt.	dla każdej osoby
11.	Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR)	szt.	1
12.	Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT)	szt.	1
13.	Komputer stacjonarny lub laptop lub tablet z dostępem do Internetu, do dyspozycji egzaminatora do wprowadzenia ocen do systemu informatycznego	szt.	1

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzą:

- **indywidualne stanowisko do pisania** wyposażone w biurko/stolik i krzesło, zapewniające samodzielność pracy zdającego;
- **indywidualne stanowisko laboratoryjne** - stół laboratoryjny z taboretem wyposażony w instalację elektryczną (gniazda sieciowe bezpieczne 230 V do podłączenia sprzętu), instalację gazową i instalację wodno-kanalizacyjną;
- **wspólne stanowisko dla kilku zdających;**
- **wspólne stanowisko do mycia rąk i sprzętu laboratoryjnego;**
- **magazyn sprzętu -** pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na sprzęt laboratoryjny;
- **magazyn odczynników -** pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na odczynniki.
- **stanowisko komputerowe** 1 na jednego zdającego * od 2027 r. z oprogramowaniem typu pakiet Microsoft Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu) lub inne np. Libre Office, Open Office.

Stanowiska egzaminacyjne powinny zapewnić samodzielną pracę zdających.

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

Lp.	nazwa	Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi	liczba
urządzenia, aparaty, elektronarzędzia			
1.	Mieszadło magnetyczne z dipolem	skrócona instrukcja obsługi, dipol dowolnego kształtu wielkością dostosowany do mieszadła lub ilości mieszanej cieczy, może być połączone z płytą grzewczą oraz zestawem do pomiaru temperatury	1 szt.
2.	Palnik gazowy laboratoryjny	Bunsena lub Mekera lub inny	1 szt.
3.	Płyta grzewcza	z regulowaną mocą grzania	1 szt.
sprzęt			
4.	Naczyńko wagowe	szklane lub plastikowe z pokrywką	4 szt.
5.	Kolby miarowe	25 cm^3	6 szt.
6.	Kolby miarowe	50 cm^3	6 szt.
7.	Kolby miarowe	pojemności: 100, 200, 250, 500, 1000 cm^3	1 kpl.
8.	Pipeta jednomiarowa	pojemność: 2 cm^3	1 szt.
9.	Pipeta jednomiarowa	pojemność: 5 cm^3	2 szt.
10.	Pipeta jednomiarowa	pojemność: 10 cm^3	2 szt.
11.	Pipeta jednomiarowa	pojemność: 20 cm^3	2 szt.
12.	Pipeta jednomiarowa	pojemność: 25 cm^3	2 szt
13.	Pipeta jednomiarowa	pojemność: 50 cm^3	1 szt.
14.	Pipeta jednomiarowa	Pojemność: 100 cm^3	1 szt.
15.	Pipeta wielomiarowa	pojemność: 1 cm^3	2 szt
16.	Pipeta wielomiarowa	pojemność: 2 cm^3	2 szt
17.	Pipeta wielomiarowa	pojemność: 5 cm^3	2 szt
18.	Pipeta wielomiarowa	pojemność: 10 cm^3	2 szt
19.	Pipeta wielomiarowa	pojemność: 20 cm^3	2 szt
20.	Pipeta wielomiarowa	pojemność: 25 cm^3	2 szt

21.	Komplet cylindrów miarowych	pojemności: 10, 25, 50, 100, 250, 500 cm^3	1 kpl.
22.	Komplet cylindrów Nesslera	ze statywem, 6 szt. o poj. 50 cm^3 lub 6 szt. o poj. 100 cm^3 z zaznaczoną pojemnością 100 i 50 cm^3	1 kpl.
23.	Kuweta do spektrofotometru	długość drogi optycznej 10 mm	3 szt.
24.	Zlewka szklana	pojemność: 25 cm^3 (w tym co najmniej jedna wysoka)	3 szt.
25.	Zlewka szklana	pojemność: 50 cm^3 (w tym co najmniej jedna wysoka)	3 szt.
26.	Zlewka szklana	pojemność 100 cm^3 (w tym co najmniej jedna wysoka)	3 szt.
27.	Zlewka szklana	pojemność 150 cm^3 (w tym co najmniej jedna wysoka)	3 szt.
28.	Zlewka szklana	pojemność 200-250 cm^3 (w tym co najmniej jedna wysoka)	3 szt.
29.	Zlewka szklana	pojemność 500 cm^3	1 szt.
30.	Kolby stożkowe	z szeroką lub wąską szyjką, pojemności: 250-300 cm^3	4 szt.
31.	Kolby stożkowe ze szlifem i z korkiem szklanym	pojemność 100 cm^3	4 szt.
32.	Kolby stożkowe ze szlifem i z korkiem szklanym	z szeroką lub wąską szyjką, pojemność 250-300 cm^3	4 szt.
33.	Kolba płaskodenna	z szeroką lub wąską szyjką, pojemności: 250 cm^3 500 cm^3	 1 szt. 1 szt.
34.	Biureta	pojemności: 10 cm^3, 25 cm^3, 50 cm^3	1 kpl.
35.	Statyw z 2 łapami do biurety		1 kpl.
36.	Lejki szklane	do kolb miarowych, różne rozmiary	3 szt.
37.	Lejek szklany analityczny	szybkosączący	1 szt.
38.	Lejek do biuret	dopasowany do pojemności biurety	2 szt.
39.	Szkiełko zegarkowe		4 szt.
40.	Probówki szklane		6 szt.
41.	Bagietka	szklana lub z pvc	2 szt.
42.	Tryskawka	plastikowa (na wodę) lub szklana	1 szt.
43.	Pipeta wkraplacz	lub pipeta Pasteura	4 szt.
44.	Eksykator bez zaworu	dowolnej wielkości z żelem krzemionkowym jako substancją suszącą	1 szt.
45.	Łaźnia wodna	lub szklane naczynie - zlewka na wodę do ustawienia nad palnikiem gazowym lub na płycie grzejnej	1 szt.
46.	Butelka szklana ze szczelnym zamknięciem z jasnego szkła	pojemności: 100-150 cm^3; 500 cm^3 po jednej każdego rodzaju	2 szt.
47.	Butelka szklana ze szczelnym zamknięciem z ciemnego szkła	pojemności: 100-150 cm^3; 500 cm^3 po jednej każdego rodzaju	2 szt.
48.	Butelka polietylenowa ze szczelnym zamknięciem	pojemności: 200-250 cm^3; 500 cm^3 po jednej każdego rodzaju	2 szt.

49.	Pojemnik (butelka) na odpady ciekłe do utylizacji	pojemność ok. 1 dm^3	1 szt.
50.	Pojemnik na odpady stałe	polietylenowy z szerokim otworem i szczelnym zamknięciem	1 szt.
51.	Pompka lub gruszka do pipet		1 szt.
52.	Statyw do pipet		1 szt.
53.	Statyw na probówki		1 szt.
54.	Trójnóg z siatką ze spiekiem ceramicznym		1 szt.
55.	Statyw (uchwyt) do elektrod lub czujników		1 szt.
56.	Statyw metalowy z prętem oraz łącznikami do mocowania uchwytów	2 łączniki do jednego statywu	1 kpl.
57.	Pierścień metalowy	średnica dopasowana do lejka szybkosączącego	1 szt.
58.	Moździerz porcelanowy z tłuczkiem	tłuczek dopasowany do moździerza	1 kpl.
59.	Parownica		1 szt.
60.	Rozdzielacz	pojemności: 250 cm^3, 500 cm^3	1 kpl.
61.	Szczypce metalowe	długość ok. 30 cm	1 szt.
62.	Łapa uniwersalna		2 szt.
63.	Łapa do probówek	np. drewniana	1 szt.
64.	Łyżka lub łyżeczko-szpatułka		3 szt.
65.	Szczotka do mycia szkła	wąska i szeroka	2 szt.
66.	Kalkulator	prosty	1szt.
67.	Przybory kreślarskie do sporządzania wykresów	linijka, ekierka, cyrkiel, ołówek, temperówka, gumka	1 kpl.
68.	Okulary ochronne	typu gogle	1 szt.
69.	Rękawice termiczne	bawełniane (do przedmiotów o temp. max. 200-300 °C)	1 para
70.	Rękawice ochronne	odporne na działanie chemikaliów wykonane np. z gumy nitrylowej	1 para
71.	Fartuch ochronny		1 szt.
72.	Waga laboratoryjna	dokładność co najmniej 0,001 g, nośność min. 400 g, skrócona instrukcja obsługi	1 szt.
73.	Termometr laboratoryjny	zakres pomiarowy 0 ÷ 200 °C	1 szt.
74.	Miernik uniwersalny do pomiaru pH i SEM z elektrodami	wyposażony w elektrodę zespoloną lub zestaw elektrod, czujnik temperatury, skrócona instrukcja obsługi	1 kpl.
75.	Konduktometr	wyposażony w czujnik konduktometryczny, czujnik temperatury, umożliwiające przeprowadzenia miareczkowania konduktometrycznego, skrócona instrukcja obsługi	1 kpl.

Tabela 4. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk

L.p.	nazwa	Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/przykład	Na ile stanowisk

urządzenia, aparaty, elektronarzędzia			
1.	Refraktometr	typu Abbego, odczyt temperatury, 1.300-1.700 nD, ze skalą cukrową, 0-95% Brix, skrócona instrukcja obsługi	6
2.	Polarymetr	rurki polarymetryczne o długości 10 cm i 20 cm, skrócona instrukcja obsługi	6
3.	Spektrofotometr UV – VIS	skrócona instrukcja obsługi	6*
4.	Dygestorium		6
5.	Suszarka laboratoryjna	skrócona instrukcja obsługi	6
6.	Wirówka laboratoryjna do próbówek	skrócona instrukcja obsługi	6
7.	Lodówka		6
8.	Waga analityczna	dokładność 0,0001 g skrócona instrukcja obsługi	6
sprzęt			
9.	Opisany, zamykany pojemnik na odpady ciekłe do utylizacji	pojemność ok. 5 dm^3	6
10.	Opisany pojemnik na opakowania po odczynnikach		6
11.	Kosz (pojemnik) na odpady stałe		6

***od 2027 roku 1 na 3 zdających**

Informacje dodatkowe:

1. Wszystkie urządzenia i narzędzia do pracy muszą posiadać certyfikaty zgodności w zakresie bhp.
2. Gaśnice powinny być rozstawione w widocznym miejscu i oznakowane oraz posiadać aktualny atest. Muszą być oznaczone drogi ewakuacyjne, wyjścia awaryjne, podstacje energetyczne oraz gazy techniczne.
3. Każdy zdający przychodzi na egzamin wyposażony obowiązkowo **we własną odzież ochronną/ fartuch laboratoryjny**.
4. Na 2 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w danej sesji egzaminacyjnej − wskazania do przygotowania stanowisk oraz specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego (z przewidywaną kalkulacją kosztów), wg której powinien dokonać ich zakupu.